

Arquitetura e Organização de Computadores

Conceitos Básicos

Rodrigo Calvo
rcalvo@uem.br

Departamento de Informática – DIN
Universidade Estadual de Maringá – UEM

Introdução

- **Arquitetura** são os atributos visíveis ao programador.
 - Conjunto de instruções, número de bits usados para representação de dados, mecanismos de E/S, técnicas de endereçamento.
 - Exemplo: Existe uma instrução de multiplicação?
- **Organização** é como os recursos são implementados.
 - Sinais de controle, interfaces, tecnologia de memória.
 - Exemplo: Existe uma unidade de multiplicação no hardware ou ela é feita pela adição repetitiva?

Introdução

Exemplo de Decisão de Projeto

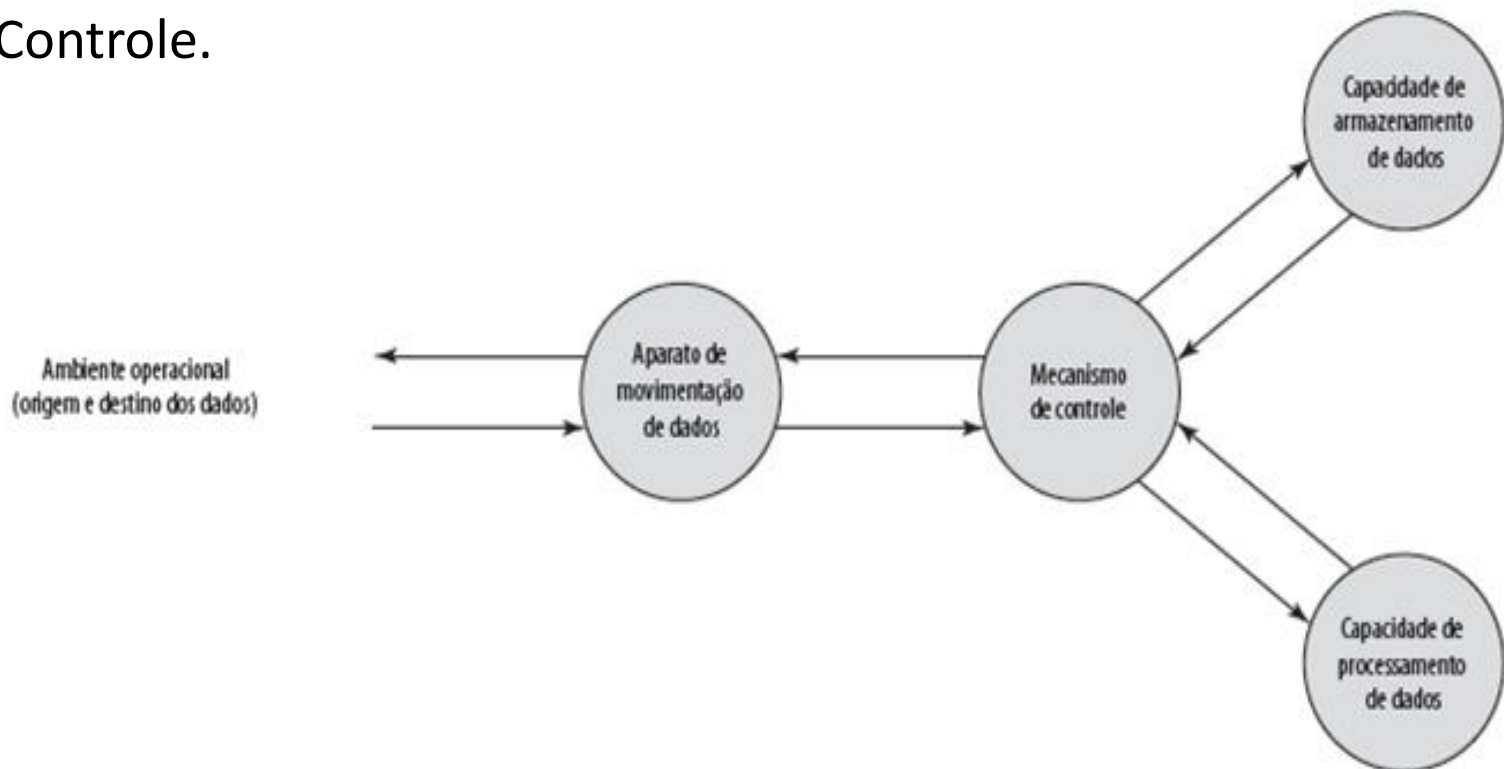
- Questão: Presença ou não da instrução de multiplicação.
- A decisão deve ser tomada de acordo com:
 - A frequência do uso da instrução;
 - Velocidade relativa das duas técnicas;
 - Custo e tamanho físico de uma unidade de multiplicação especial.

Função vs. Estrutura

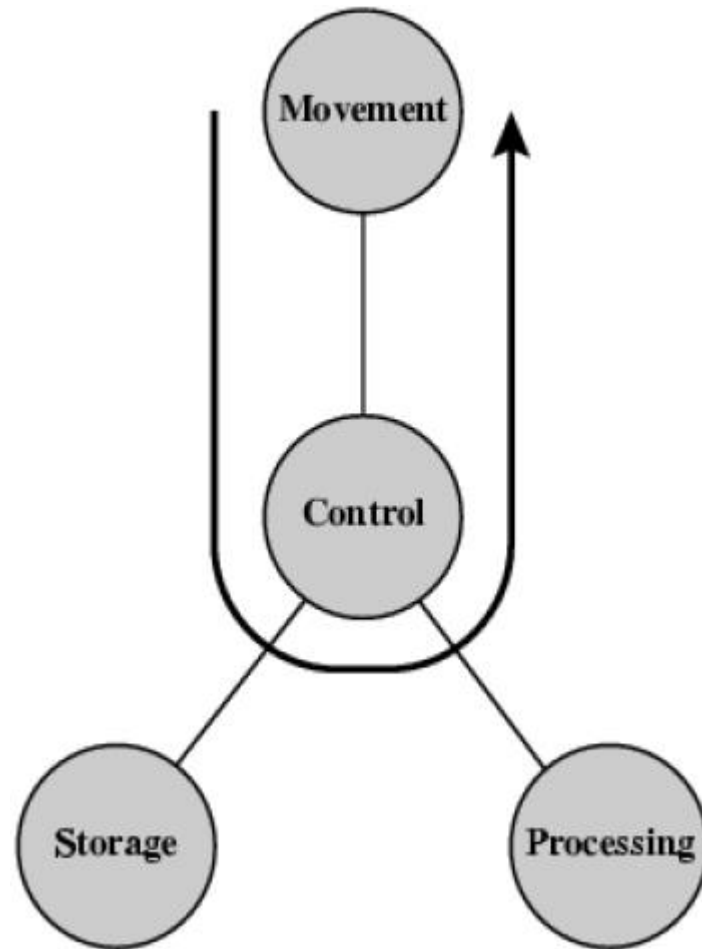
- Função é a operação individual de cada componente como parte da estrutura.
- Estrutura é o modo como os componentes são inter-relacionados.

Função

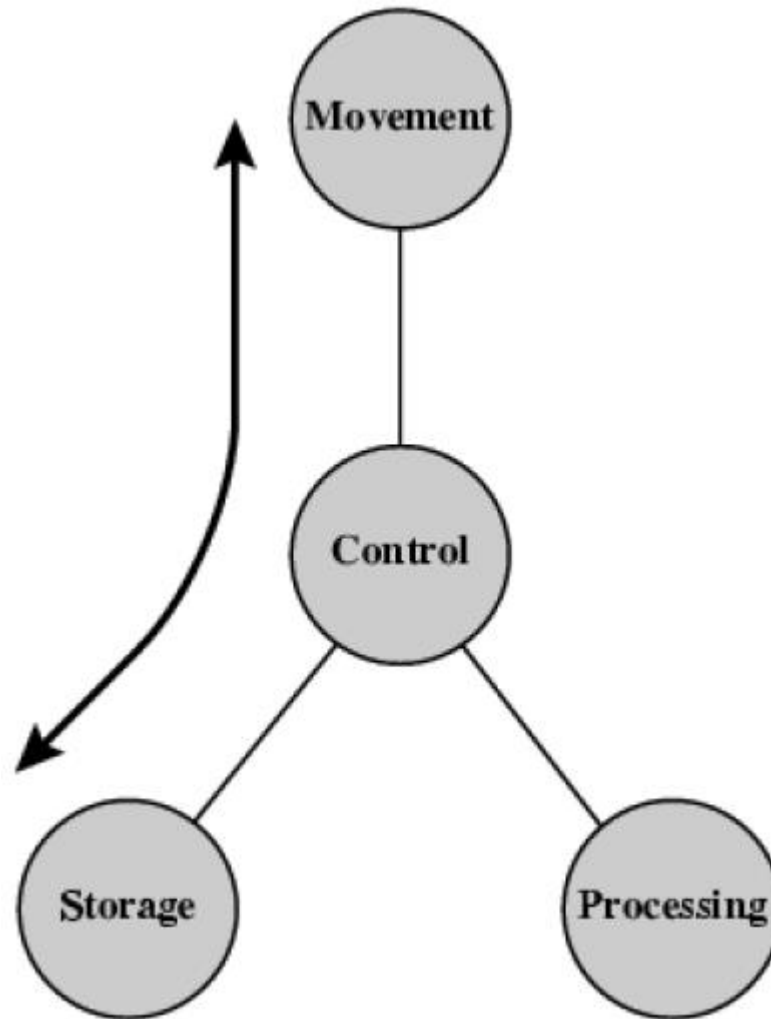
- As funções do computador são:
 - Processamento de dados.
 - Armazenamento de dados.
 - Movimentação de dados.
 - Controle.



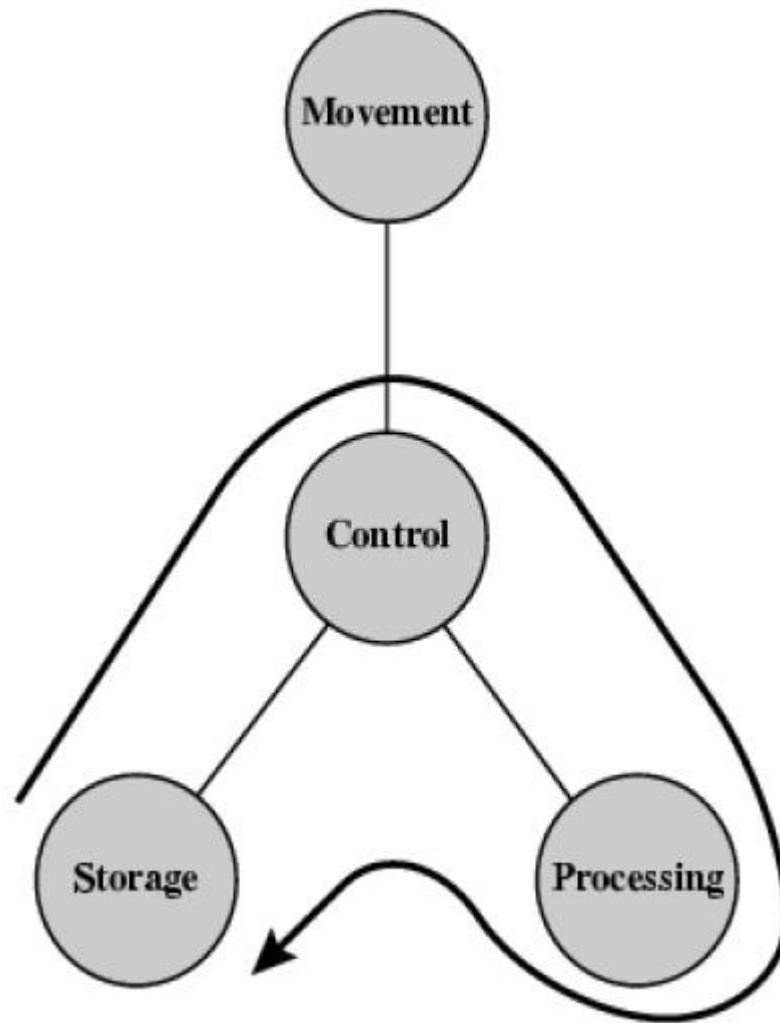
Função: movimentação de dados



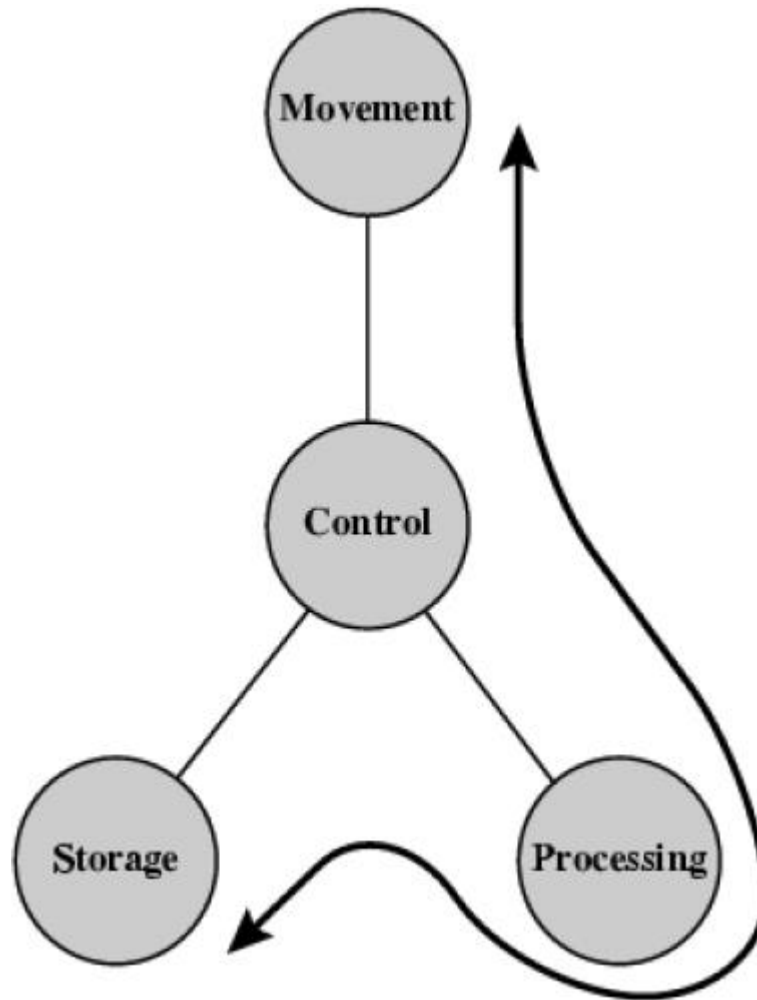
Função: armazenamento de dados



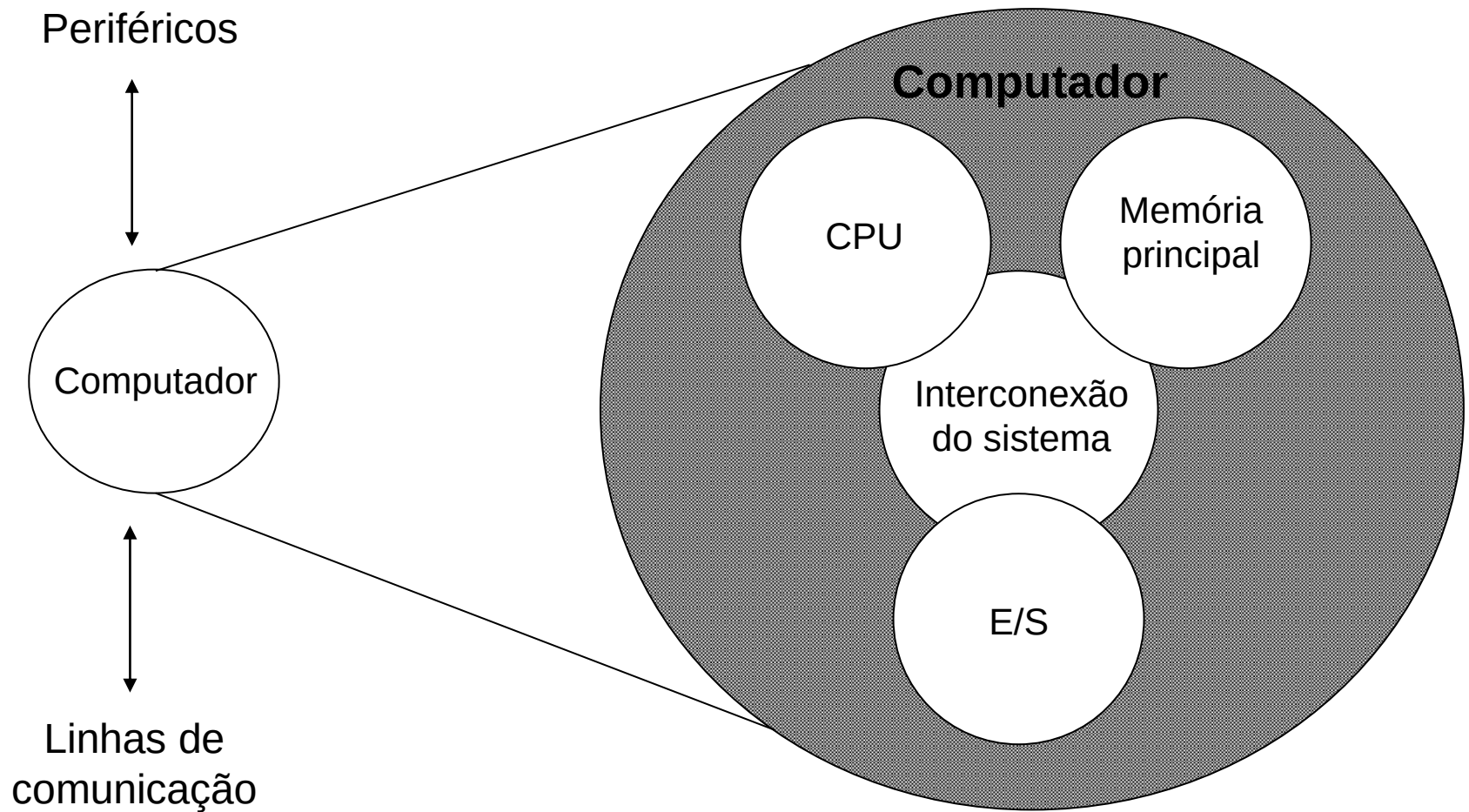
Função: processamento de dados armazenados



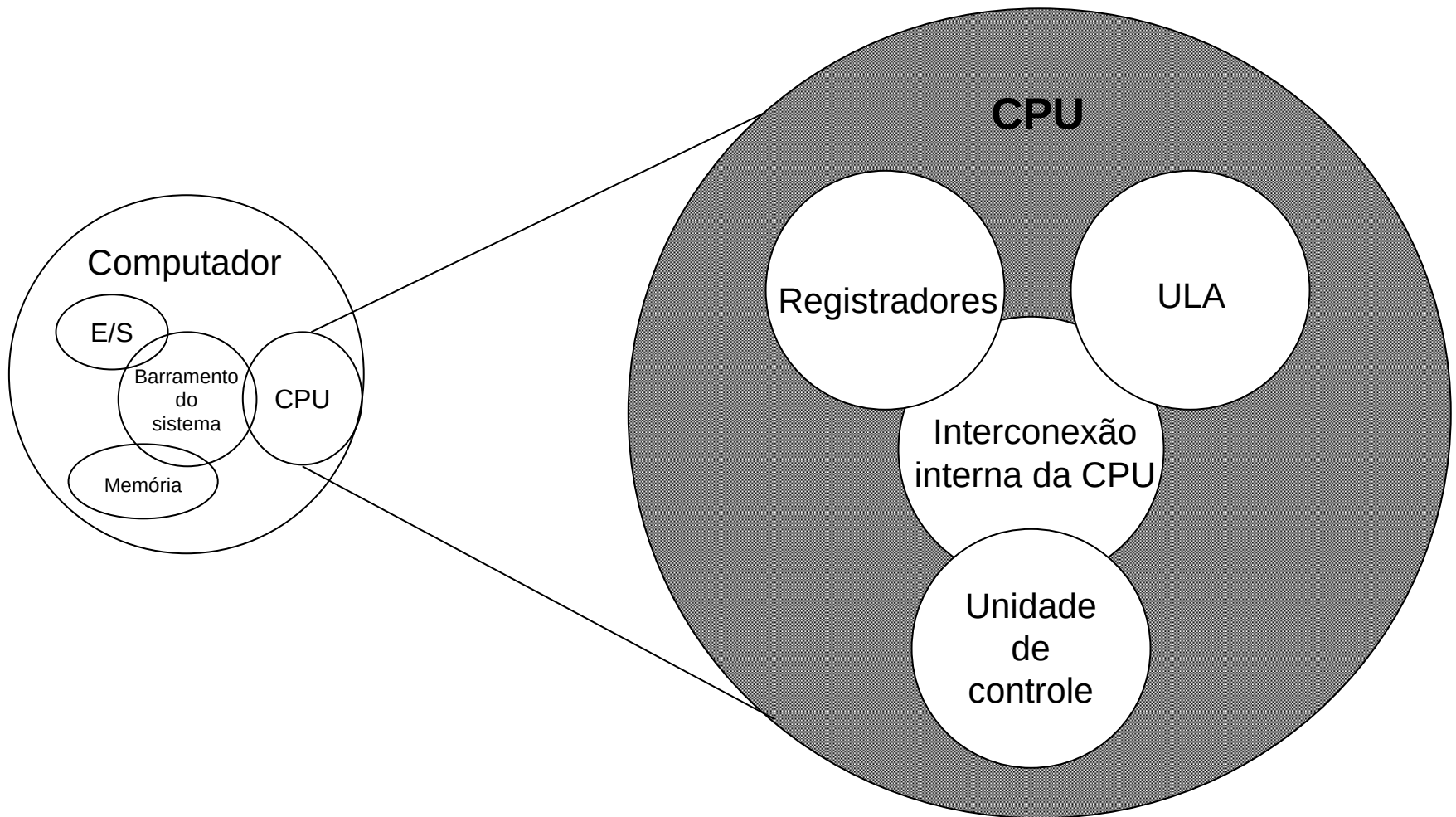
Função: processamento de dados armazenados e externos



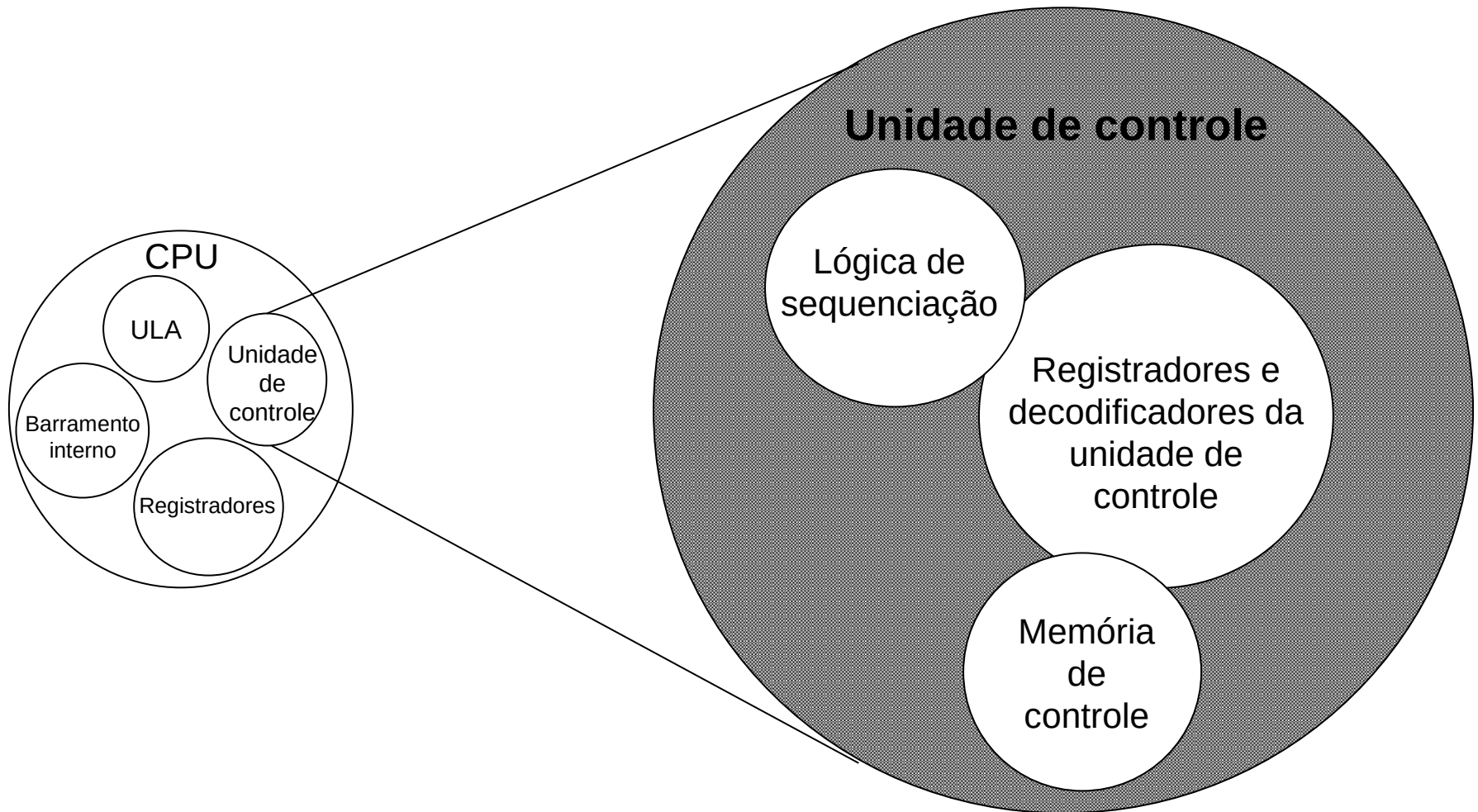
Estrutura: alto nível



Estrutura: a CPU



Estrutura: a unidade de controle



ENIAC - Electronic Numerical Integrator and Calculator

- **Universidade da Pensilvânia**
- Construção: 1943 -1946
- Computador de propósito geral
- Cálculos de balística (II WW)
- Possuía:
 - 17.468 válvulas,
 - 70.000 resistências,
 - 10.000 capacitores,
 - 1.500 relés e
 - 6.000 comutadores manuais.



ENIAC - Electronic Numerical Integrator and Calculator

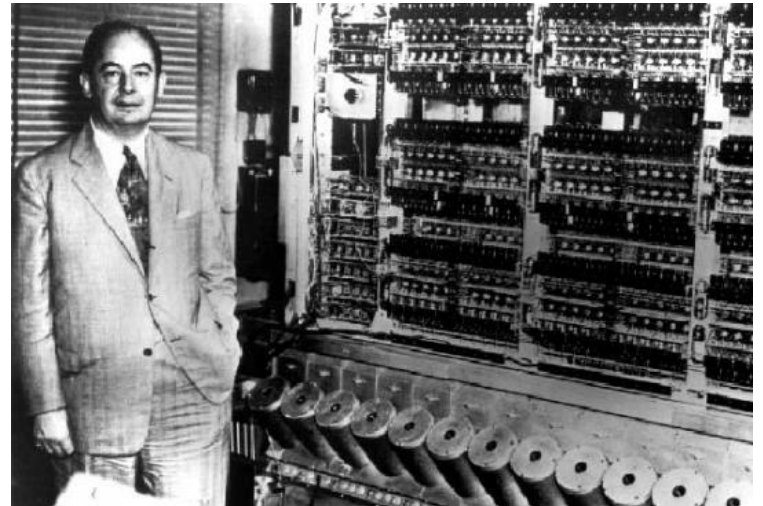
- Consumiu uma pequena fortuna: \$500,000 da época.
- Ocupava uma área de 150m² e pesava 30 toneladas.
- Era acionada por um motor equivalente a dois potentes motores de carros de quatro cilindros, enquanto um enorme ventilador refrigerava o calor produzido pelas válvulas.
- Consumia 150.000 watts ao produzir o calor equivalente a 50 aquecedores domésticos.
- Possuía 20 registradores, cada um com capacidade para armazenar um número decimal de 10 algarismos

ENIAC - Electronic Numerical Integrator and Calculator

- Programação: através de fios e pinos (como painel telefônico antigo).
- Executava 5000 adições/subtrações ou 300 multiplicações por segundo.
- Para programar demorava 1 ou 2 dias (situação intolerável).
- Uma grande limitação era a capacidade de armazenamento de dados.

John von Neumann

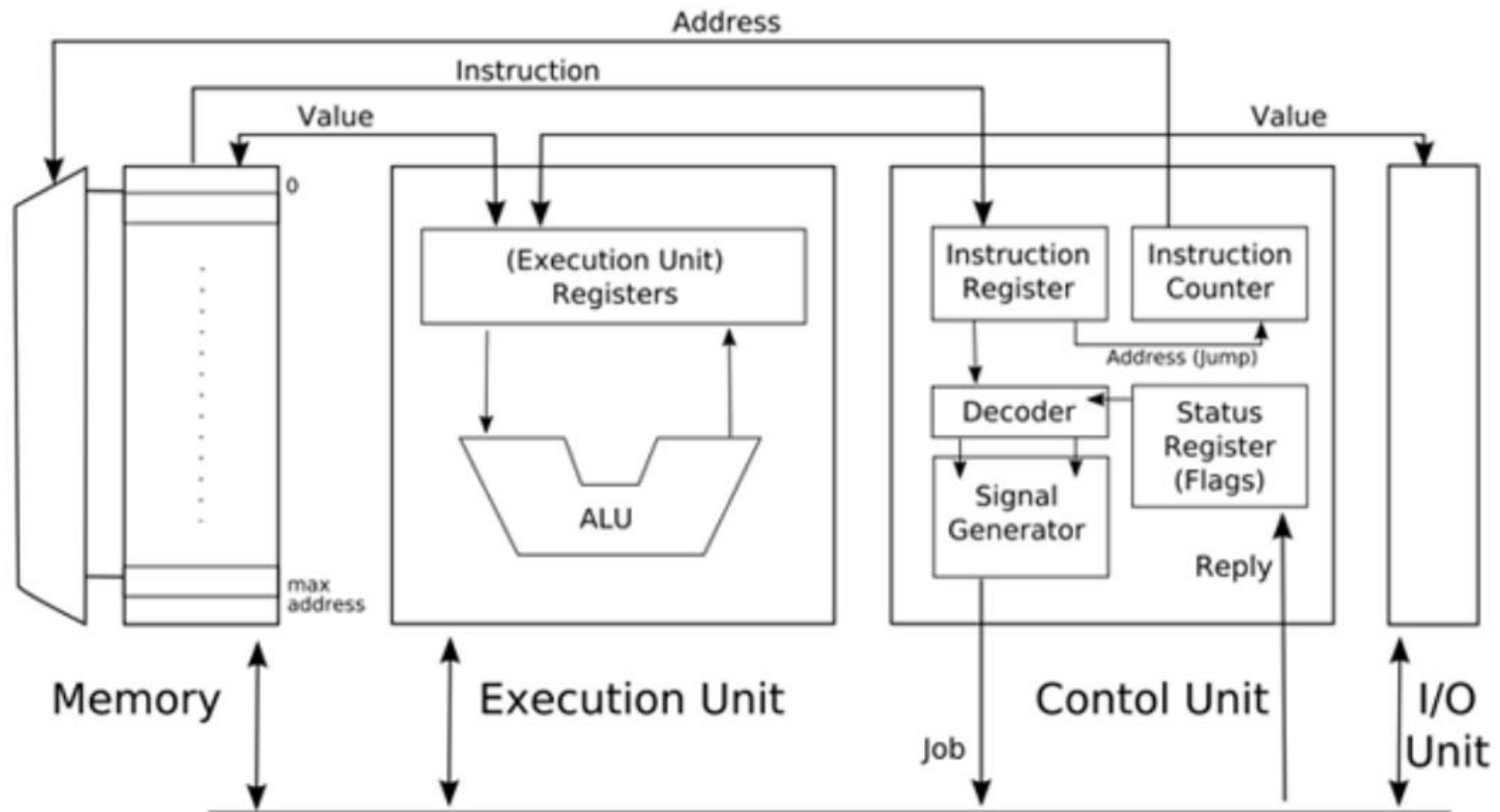
- **1945 – John von Neumann**
- Consultor do projeto ENIAC
- Criou o conceito de “programa armazenado”.
- Criou o conceito de operações com número binário.
- Desenvolveu a lógica dos circuitos.



John von Neumann

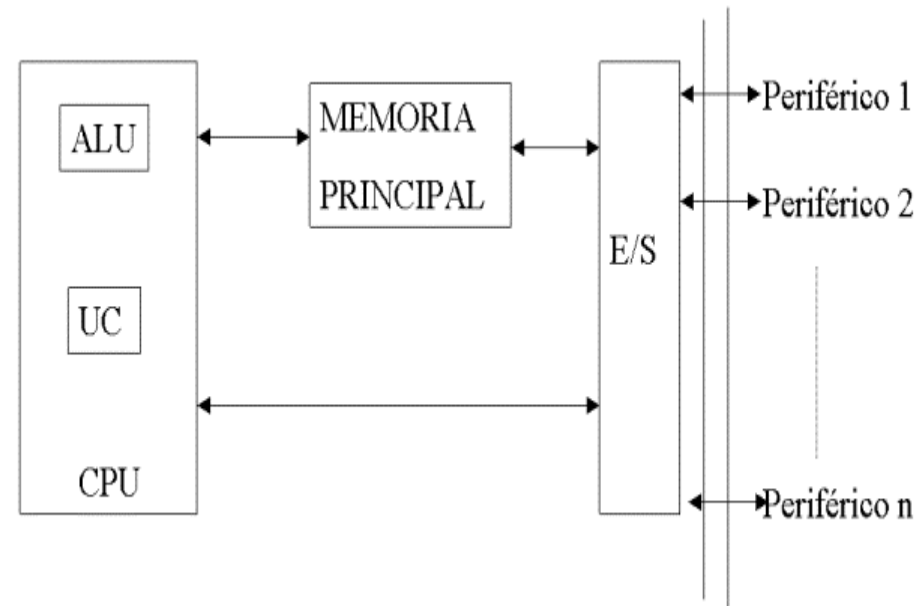
- Memória principal armazenando programas e dados.
- Unidade de controle interpretando e executando instruções da memória.
- Criação da Arquitetura (modelo) de Von Neumann.
- Esta arquitetura foi utilizada no EDSAC, o primeiro computador de programa armazenado

Arquitetura de von Neumann



O Modelo de von Neumann

- O modelo de Von Neumann possui cinco componentes principais:
- Unidade de Entrada;
- Unidade de Saída;
- Unidade Lógica Aritmética (ALU);
- Unidade de Memória;
- Unidade de Controle (UC).



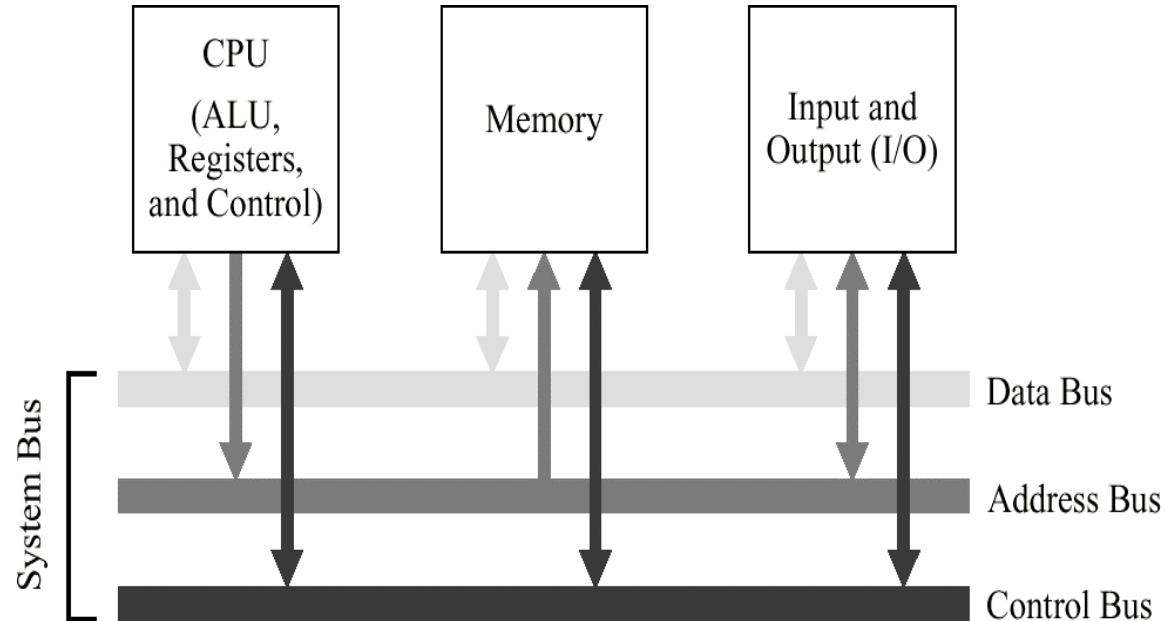
- **Matemático**
- **Húngaro**
- **Naturalizado Americano**
- **1903 – 1957**

O Modelo de von Neumann

- Memória: 4096 palavras
- Cada palavra possuía 40 bits
 - Duas instruções de 20 bits
 - Um dado de 40 bits
- Unidade Lógica Aritmética + Unidade de Controle = CPU
- A Unidade de Controle possuía um registrador de 40 bits (acumulador)

O Modelo de Barramento

- A comunicação entre os componentes é realizada através de um caminho compartilhado chamado barramento de sistema (bus).



Bibliografia

- Sttallings, W. **Arquitetura e organização de computadores: projeto para o desempenho**. 8. ed. Prentice Hall, 2009.